

PADRÃO DE RESPOSTAS

| Questão | Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p>Ovos médios, 1 embalagem 10 dias, 3 embalagens em 30 dias <math>\rightarrow R\\$ 15,00 \times 3 = R\\$ 45,00</math></p> <p>Ovos grandes, 1 embalagem 5 dias, 6 embalagens em 30 dias <math>\rightarrow R\\$ 6,00 \times 6 = R\\$ 36,00</math></p> <p>A diferença de valores é <math>R\\$ 45,00 - R\\$ 36,00 = R\\$ 9,00</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | <p>Arraial do Cabo <math>\rightarrow \frac{31000}{155} = 200</math></p> <p>Casimiro de Abreu <math>\rightarrow \frac{46000}{460} = 100</math></p> <p>Maricá <math>\rightarrow \frac{198000}{360} = 550</math></p> <p>Rio das Ostras <math>\rightarrow \frac{156000}{220} \cong 709</math></p> <p>Saquarema <math>\rightarrow \frac{90000}{360} = 250</math></p> <p>Densidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maior – Rio das Ostras <math>\cong 709</math> habitantes/km<sup>2</sup></li> <li>• menor – Casimiro de Abreu = 100 habitantes/km<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                 |
| 3       | <p><math>\frac{3}{4} \rightarrow 1.050</math>; <math>\frac{1}{4} \rightarrow 350</math>; <math>\frac{4}{4} \rightarrow 1.400</math></p> <p><math>\frac{13}{7} \times 1.400 = 2.600 \rightarrow 2.600 - 1.400 = 1.200</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4       | <p><math>2X + B - 2A = A \times B</math></p> <p><math>A \times B = \begin{bmatrix} 3 &amp; 1 \\ 2 &amp; -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 &amp; 2 \\ 0 &amp; -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 &amp; 5 \\ 2 &amp; 5 \end{bmatrix}</math></p> <p><math>2X + \begin{bmatrix} 1 &amp; 2 \\ 0 &amp; -1 \end{bmatrix} - 2 \times \begin{bmatrix} 3 &amp; 1 \\ 2 &amp; -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 &amp; 5 \\ 2 &amp; 5 \end{bmatrix}</math></p> <p><math>2X = \begin{bmatrix} 8 &amp; 5 \\ 6 &amp; 4 \end{bmatrix} \rightarrow X = \begin{bmatrix} 4 &amp; 5/2 \\ 3 &amp; 2 \end{bmatrix}</math></p> <p><math>X = \begin{bmatrix} 4 &amp; 5/2 \\ 3 &amp; 2 \end{bmatrix}</math></p> |
| 5       | <p><math>\frac{a}{8-a} = \frac{6}{2} \therefore a = 6</math></p> <p>Área = <math>\frac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ cm}^2</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6       | <p><math>\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}</math>, e se <math>\overline{AB} = x</math>:</p> <p><math>x^2 = 120^2 + 200^2 - 2 \times 120 \times 200 \times \cos 120^\circ</math></p> <p><math>x^2 = 14400 + 40000 + 24000 \rightarrow x^2 = 78400 \rightarrow x = \sqrt{78400} \rightarrow x = 280 \text{ m}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <p>A altura do cilindro é <math>\overline{BC}</math>.</p> <p>No triângulo retângulo ABC:</p> $\overline{BC} = \overline{AB} \times \sin \theta \rightarrow \overline{BC} = \sin \theta$ <p>O raio da base do cilindro mede <math>r = \overline{AB} \times \cos \theta \rightarrow r = \cos \theta</math>.</p> <p>A área lateral: <math>A_L = 2 \pi \times \overline{BC} \rightarrow A_L = 2 \pi \times \cos \theta \times \sin \theta</math>.</p> $A_L = \pi \times \sin 2\theta$ <p>A área máxima ocorre quando <math>\theta = 45^\circ</math>.</p> |
| 8  | <p>Na encomenda fixa o lucro L é:</p> $L = 4 \times 200 + 3 \times 150 \rightarrow L = \text{R\$ } 1.250,00$ <p>O lucro semanal <math>L = 4x + 3y</math> é máximo quando a doceira vende o maior número de unidades de C, isto é, quando x é o maior possível: <math>x = 600 - 150 = 450</math>.</p> <p>Logo, <math>L_{\text{MAX}} = 4 \times 450 + 3 \times 150 = \text{R\\$ } 2.250,00</math>.</p>                                                                                                                                                 |
| 9  | $S_2 = (2n + 1) + (2n + 3) + \dots + (4n - 1)$ $S_2 = \frac{(2n + 1 + 4n - 1) \times n}{2} = \frac{(6n) \times n}{2} = 3n^2$ $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)}{(2n + 1) + (2n + 3) + \dots + (4n - 1)} = \frac{\frac{(1 + 2n - 1)n}{2}}{\frac{(2n - 1 + 4n - 1)n}{2}} = \frac{1}{3}$                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | $P(1q) = 0,2 \rightarrow P(1a) = 0,8$ $P(2q \text{ e } 1a) = 3 \times (0,2)^2 \times (0,8) = 0,096$ $P(3a) = (0,2)^3 = 0,008$ $P(\text{pelo menos } 2q) = 0,096 + 0,008 = 0,104$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |